Chủ đề: Tích phân

Ứng dụng tích phân trong bài toán chuyển động

Câu 1. [STER] Một người điều khiển ô tô đang ở đường dẫn muốn nhập làn vào đường cao tốc. Khi ô tô cách điểm nhập làn 200 m, tốc độ của ô tô là 54 km/h. Hai giây sau đó, ô tô bắt đầu tăng tốc với tốc độ $v(t) = at + b$ $(a, b \in \mathbb{R}; a > 0)$, trong đó t là thời gian tính bằng giây kể từ khi bắt đầu tăng tốc. Biết rằng ô tô nhập làn cao tốc sau 10 giây tăng tốc và duy trì sự tăng tốc trong 20 giây kể từ khi bắt đầu tăng tốc, sau 20 giây đó ô tô duy trì tốc độ cao nhất trong 24 giây đầu trong thời gian còn lại trên cao tốc.

STT	Mệnh đề	Đúng	Sai
a)	Quãng đường ô tô đi được từ khi bắt đầu tăng tốc đến khi nhập làn là 170 m.	○	○
b)	Vận tốc của ô tô tại thời điểm nhập làn là 72 km/h.	○	○
c)	Quãng đường mà ô tô đi được trong thời gian 30 giây kể từ khi ô tô cách điểm nhập làn 200 m là 594 m.	○	○
d)	Sau 20 giây kể từ khi tăng tốc, ô tô duy trì tốc độ cao nhất trong vòng 6 giây thì phát hiện chướng ngại vật cách ô tô 200 m, người điều khiển lập tức đạp phanh và ô tô chuyển động chậm dần đều với $a(t) = -3$ (m/s^2). Khi đó ô tô dừng lại cách chướng ngại vật 10 m.	○	○

Câu 2. [STER] Một chất điểm bắt đầu chuyển động thẳng đều với vận tốc v_0, sau 5 giây chuyển động thì gặp chướng ngại vật nên bắt đầu giảm tốc độ với vận tốc chuyển động $v(t) = -3t + a$ (m/s), $(t \geq 5)$ cho đến khi dừng hẳn. Quãng đường chất điểm đi được kể từ lúc chuyển động đến khi dừng hẳn là $\frac{200}{3}$ m.

STT	Mệnh đề	Đúng	Sai
a)	Quãng đường chất điểm đi chuyển được sau 5 giây bằng $S(5) = 5v_0$ (m).	○	○
b)	Quãng đường chất điểm đi chuyển được sau 7 giây bằng $S(7) = \int_0^7 v(t)dt$ (m).	○	○
c)	$v_0 < 8$ (m/s).	○	○
d)	Vận tốc trung bình v_{tb} của chất điểm trong khoảng thời gian từ 2 giây đến 7 giây kể từ lúc bắt đầu thỏa mãn $v_{tb} < 8$ (m/s).	○	○

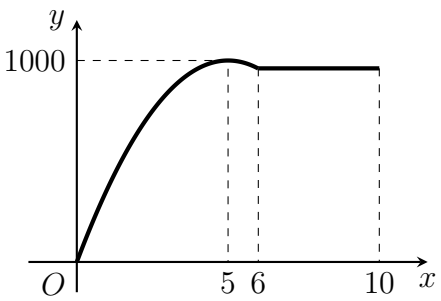
Câu 3. [STER] Một ô tô đang chạy với vận tốc 12 m/s thì người lái xe đạp phanh. Từ thời điểm đó, ô tô chuyển động chậm dần đều với vận tốc $v(t) = -2t + 12$ (m/s), trong đó t là khoảng thời gian được tính bằng giây, kể từ lúc bắt đầu đạp phanh. Quãng đường ô tô di chuyển được trong 10 giây cuối cùng bằng bao nhiêu? (làm tròn kết quả đến hàng đơn vị).

Đáp án:

Câu 4. [STER] Một xe ô tô đang chạy với vận tốc 20 m/s thì xe bắt đầu giảm tốc độ để tránh va chạm với chướng ngại vật ở phía trước với vận tốc cho bởi công thức $v(t) = at + b$ $(a, b \in \mathbb{R})$ trong đó t là thời gian tính bằng giây kể từ khi bắt đầu giảm tốc. Sau 5 giây thì xe dừng hẳn trước chướng ngại vật. Quãng đường từ khi bắt đầu giảm tốc độ đến khi xe dừng hẳn là bao nhiêu mét?

Đáp án:

Câu 5. [STER] Một xe ô tô sau khi chờ hết đèn đỏ, bắt đầu chuyển động trong 6 phút đầu với vận tốc được biểu thị bằng một phần đường cong parabol, sau đó ô tô chuyển động đều với vận tốc được biểu thị bởi một phần đường thẳng và được mô tả như hình vẽ. Biết rằng trong 6 phút đầu thì xe đạt đến vận tốc cao nhất là 1000 (mét/phút). Hỏi quãng đường xe đã đi được trong khoảng 10 phút đầu tiên là bao nhiêu mét?



Đáp án: